

Nome:

Turma:

CARTÃO-RESPOSTA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

LÍNGUA PORTUGUESA

01 PROVÃO PAULISTA 2025 · 1ª SÉRIE

Examine o meme.



(@southamericamemes, www.instagram.com, 15.03.2025)

Depreende-se do meme que seu autor se sente

- (A) arrependido.
- (B) enganado.
- (C) honesto.
- (D) hipócrita.
- (E) arrogante.

Leia o texto para responder à questão 02.

Presente de Grego

Páris, filho do rei Príamo, de Troia, rapta a belíssima Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta. Para se vingar, Menelau forma um poderoso exército. Explode sangrento conflito, que dura dez anos.

Numas das investidas, os gregos, espertos, conseguem enganar os troianos. Como quem não quer nada, deixam à porta dos muros fortificados da cidade inimiga um enorme cavalo de madeira, o chamado Cavalo de Troia, autêntico *presente de grego*. Assim conta a lenda – e mostra o cinema, em filme de estrondoso sucesso.

Os ingênuos troianos, agradecidos pelo presente, abrem as portas e põem o equino para dentro. Na calada da noite, os soldados gregos, escondidos, saem do interior do cavalo e, graças ao efeito surpresa, quase sem resistência arrasam impiedosamente a cidade.

Esta é a origem da expressão *presente de grego*. Até hoje, muita gente também é seduzida por mimos que, na

verdade, disfarçam um saco de maldades. É que o homem nunca deixou de ser o lobo do homem...

(Márcio Cotrim. *O pulo do gato: o berço das palavras*, 2005. Adaptado)

02 PROVÃO PAULISTA 2025 · 1ª SÉRIE

Está empregada em sentido figurado a palavra sublinhada em

- (A) “Assim conta a lenda – e mostra o cinema, em filme de estrondoso sucesso”. (2º parágrafo)
- (B) “Esta é a origem da expressão *presente de grego*”. (4º parágrafo)
- (C) “É que o homem nunca deixou de ser o lobo do homem”. (4º parágrafo)
- (D) “Na calada da noite, os soldados gregos, escondidos, saem do interior do cavalo”. (3º parágrafo)
- (E) “Para se vingar, Menelau forma um poderoso exército”. (1º parágrafo)

Leia o texto para responder à questão 03.

Ondas do mare de Vigo¹,
se vistes meu amigo?
E ai Deus! Se verrá cedo?

[= Ondas do mar de Vigo,]
[= vós vistes meu amigo?]
[= E ai Deus! Ele virá logo?]

Ondas do mare levado,
se vistes meu amado?
E ai Deus! Se verrá cedo?

[= Ondas do mar agitado,]
[= vós vistes meu amado?]
[= E ai Deus! Ele virá logo?]

Se vistes meu amigo,
o por que eu suspiro?
E ai Deus! Se verrá cedo?

[= Vós vistes meu amigo,]
[= aquele por quem eu suspiro?]
[= E ai Deus! Ele virá logo?]

Se vistes meu amado,
o por que ei gran coidado!
E ai Deus! Se verrá cedo?

[= Vós vistes meu amado,]
[= aquele por quem tenho muito carinho?]
[= E ai Deus! Ele virá logo?]

(Segismundo Spina. *Apresentação da lírica trovadoresca*, 1956)

GLOSSÁRIO:

¹ Vigo: região noroeste da Península Ibérica.

03 PROVÃO PAULISTA 2025 - 1ª SÉRIE

Nessa cantiga de amigo,

- (A) um eu lírico feminino ironiza o sofrimento do seu amado.
- (B) um eu lírico masculino ironiza a distância de sua amada.
- (C) um eu lírico masculino lamenta a partida de sua amada.
- (D) um eu lírico feminino compartilha do sofrimento do amado.
- (E) um eu lírico feminino lamenta a ausência do seu amado.

Leia o texto para responder à questão 04.



(Richard Bittencourt. *As lágrimas sinceras de Júlio Gilson*, 2023)

04 PROVÃO PAULISTA 2025 - 1ª SÉRIE

A frase "Não gostei deste celular, vim devolvê-lo!" (1º quadrinho) pode ser reescrita, sem prejuízo para o seu sentido original, da seguinte forma:

- (A) Não gostei deste celular, quando vim devolvê-lo!
- (B) Como não gostei deste celular, vim devolvê-lo!
- (C) Não gostei deste celular, mas vim devolvê-lo!
- (D) Ainda não gostei deste celular, vim devolvê-lo!
- (E) Não gostei deste celular, nem vim devolvê-lo!

Leia o texto para responder às questões 05 e 06.

À margem de uma fonte¹, que corria,
Lira² doce dos pássaros cantores,
A bela ocasião³ das minhas dores
Dormindo estava ao despertar do dia.

Mas como dorme Sílvia, não vestia
O céu seus horizontes de mil cores;
Dominava o silêncio sobre as flores,
Calava o mar, e rio não se ouvia.

Não dão o parabém⁴ à bela Aurora⁵
Flores canoras⁶, pássaros fragrantes⁷,
Nem seu âmbar⁸ respira a rica Flora⁹.

Porém abrindo Sílvia os dois diamantes,
Tudo a Sílvia festeja, e tudo a adora
Aves cheirosas, flores ressonantes¹⁰.

(Gregório de Matos. *Poemas atribuídos: Códice Asencio-Cunha*, volume 4, 2013)

GLOSSÁRIO:

¹ fonte: nascente, ponto onde nasce um curso de água.

² lira: música.

³ ocasião: razão, causa.

⁴ parabém: parabéns.

⁵ Aurora: personificação do nascer do dia, ou seja, do início da manhã.

⁶ canoras: que cantam bem.

⁷ fragrantes: cheirosos, perfumados.

⁸ âmbar: cor entre o castanho e o amarelo.

⁹ Flora: personificação da vida vegetal.

¹⁰ ressonantes: que ressoam, que produzem sons.

05 PROVÃO PAULISTA 2025 - 1ª SÉRIE

O soneto enquadra-se em uma conhecida vertente da poética de Gregório de Matos, a saber, sua poesia

- (A) metalinguística.
- (B) político-social.
- (C) satírica.
- (D) lírico-amorosa.
- (E) religiosa.

No soneto, os olhos de Sílvia são comparados

- (A) a diamantes.
- (B) a pássaros.
- (C) ao dia.
- (D) ao céu.
- (E) a flores.

Leia o texto para responder às questões 07 e 08.



(www.instagram.com, 28.07.2025)

Na situação apresentada, a boina e o cachecol utilizados pelo personagem Açúcar Refinado são elementos visuais que

- (A) contribuem para a composição de uma imagem de sofisticação.
- (B) contrastam com a formalidade da expressão "meu caro".
- (C) sugerem desprezo por pessoas vestidas de maneira informal.
- (D) revelam uma clara preferência por roupas de inverno.
- (E) indicam falta de preocupação com a aparência física.

Na construção do sentido do cartum, explorou-se

- (A) a grosseria no emprego da expressão "meu caro".
- (B) a imprecisão da expressão "pra você".
- (C) o duplo sentido dos termos "refinado" e "grosso".
- (D) o bom humor dos personagens.
- (E) a incoerência da expressão "só se for".

Leia o texto para responder à questão 09.

Em algum momento na história, instaurou-se no imaginário popular a ideia de que a inspiração é algo mágico. Mágico e exclusivo dos artistas. Eu discordo.

É muito sedutora a possibilidade de parecer um super-herói, que tem como superpoder o dom de trazer grandiosos pensamentos do mundo das ideias e transformá-los em letras de música, que ainda por cima rimam em todos os finais de frases. Que baita herói eu seria...

Mas logo no início da minha caminhada artística, entendi duas coisas que se tornaram verdades que carrego

comigo até hoje. A primeira é que sou um operário da minha arte, estou sempre trabalhando nisso, fazendo hora extra ou de plantão. Esse é um trabalho de 24 horas, depois que se veste o uniforme é difícil tirar. A segunda coisa é que ninguém me perguntou nada.

Como assim? Eu vivo de expressar meus pensamentos e opiniões sobre os acontecimentos, por livre e espontânea vontade. Pelo menos no começo, ninguém me perguntou o que eu achava das coisas para que eu sáísse por aí dizendo o que penso. Eu sinto um impulso e escrevo, mas toda vez que vou trazer uma questão à tona, preciso entender que eu estou introduzindo um assunto novo nessa conversa e isso deve ser feito de uma forma sensível e sensata. Mesmo que a intenção seja chocar, o texto precisa ter um corpo para que aquilo seja um argumento.

(Rashid. "Minha vida é um freestyle num beat que não para", *Antologia inspirada no universo da Mixtape: Pra quem já mordeu um cachorro por comida, até que eu cheguei longe*, 2021)

Quando escreve suas letras de música, o autor tem a preocupação de

- (A) alcançar pessoas sensíveis aos problemas sociais.
- (B) oferecer respostas às questões do público.
- (C) evitar assuntos incômodos ao público.
- (D) expressar seus pontos de vista com sensatez.
- (E) fazer bom uso da inspiração típica dos artistas.

Leia o texto para responder às questões 10 e 11.



(Bill Waterson. *O Melhor de Calvin*. <https://cultura.estadao.com.br>, 15.07.2025. Adaptado)

No 3º quadro, conclui-se corretamente que a expressão "PLOOSH" remete ao

- (A) grito do garoto quando ficou cara a cara com a água do balão.
- (B) barulho decorrente do som da água do balão ao tocar o chão.
- (C) barulho produzido com o estouro do balão cheio de água.
- (D) som produzido pelo balão de água ao tocar o chão perto do garoto.
- (E) grito abafado do garoto pela água do balão caindo em sua boca.

No último quadrinho, a fala do garoto fica coerente com os sentimentos expressos por ele ao ser preenchida, correta e respectivamente, com os seguintes termos:

- (A) animadora e inocente.
- (B) impossível e ruim.
- (C) perigosa e simplória.
- (D) grandiosa e fantástica.
- (E) empolgante e idiota.

Leia os textos para responder à questão 12.

Texto 1

Rosa de Hiroshima

Pensem nas crianças mudas, telepáticas
Pensem nas meninas cegas, inexatas
Pensem nas mulheres, rotas alteradas
Pensem nas feridas como rosas cálidas

Mas, ó, não se esqueçam da rosa, da rosa
Da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária
A rosa radioativa, estúpida e inválida
A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica
Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada

(Gerson Conrad e Vinícius de Moraes. <https://www.lettras.mus.br>. Acesso em 12.08.2025)

Texto 2



(<https://www.instagram.com/jeangalvao>. Acesso em 12.08.2025)

Na letra da canção e na postagem da rede social, a forma verbal "Pensem" sugere aos interlocutores que

- (A) se conscientizem do sofrimento vivido por muitas pessoas.
- (B) se empenhem em livrar as pessoas de seus maiores sofrimentos.
- (C) se responsabilizem pelo sofrimento vivido por muitas pessoas.
- (D) se desculpem com as pessoas expostas aos problemas e tristezas.
- (E) se distanciem paulatinamente das pessoas e de seus sofrimentos.

Leia o texto para responder às questões 13 e 14.

Era Peri.

Altivo, nobre, radiante da coragem invencível e do sublime heroísmo de que já dera tantos exemplos, o índio se apresentava só em face de duzentos inimigos fortes e sequiosos¹ de vingança.

Caindo do alto de uma árvore sobre eles, tinha abatido dois; e volvendo o seu montante² como um raio em torno de sua cabeça abriu um círculo no meio dos selvagens.

Então encostou-se a uma lasca de pedra que descansava sobre uma ondulação do terreno, e preparou-se para o combate monstruoso de um só homem contra duzentos.

A posição em que se achava o favorecia, se isso é possível à vista de uma tal disparidade de número: apenas dois inimigos podiam atacá-lo de frente.

Passado o primeiro espanto, os selvagens bramindo³ atiraram-se todos como uma só mole⁴, como uma tromba⁵ do oceano, contra o índio que ousava atacá-los a peito descoberto.

(José de Alencar. *O Guarani*, 1996)

GLOSSÁRIO:

¹ sequioso: desejoso.

² montante: grande espada antiga.

³ bramindo: urrando.

⁴ mole: imensa massa humana.

⁵ tromba: grande volume de água.

No texto, o narrador

- (A) descreve uma natureza exuberante.
- (B) lamenta a morte de Peri.
- (C) faz referência a mitos indígenas.
- (D) analisa os sentimentos dos selvagens.
- (E) exalta a bravura de Peri.

Na passagem “os selvagens bramindo atiraram-se todos como uma só mole, **como uma tromba do oceano**” (6º parágrafo), a expressão destacada apresenta uma

- (A) hipérbole que enfatiza o pedido de ajuda dos selvagens.
- (B) metáfora que indica a velocidade da fuga dos selvagens.
- (C) comparação que expressa a violência do ataque dos selvagens.
- (D) comparação que intensifica o sentimento de medo de Peri.
- (E) metáfora que sugere a destreza de Peri no manejo da espada.

Leia o texto para responder à questão 15.

Tinham dado onze horas no cuco da sala de jantar. Jorge fechou o volume de Luís Figuiier que estivera folheando devagar, estirado na velha *voltaire*¹ de marroquim² escuro, espreguiçou-se, bocejou e disse:

— Tu não te vais vestir, Luísa?

— Logo.

Ficara sentada à mesa a ler o Diário de Notícias, no seu roupão de manhã de fazenda preta, bordado a suta-che³, com largos botões de madrepérola; o cabelo louro um pouco desmanchado, com um tom seco do calor do travesseiro, enrolava-se, torcido no alto da cabeça pequenina, de perfil bonito; a sua pele tinha a brancura tenra e láctea das louras; com o cotovelo encostado à mesa acariciava a orelha, e, no movimento lento e suave dos seus dedos, dois anéis de rubis miudinhos davam cintilações escarlates⁴.

Tinham acabado de almoçar.

(Eça de Queirós. *O Primo Basílio*. <http://www.dominiopublico.gov.br>. Acesso em 05.08.2025)

GLOSSÁRIO:

¹ *voltaire*: tipo de poltrona.

² marroquim: couro curtido de bode ou cabra.

³ sutache: pequena trança de algodão, lã ou seda, que enfeita peças de vestuário.

⁴ escarlate: vermelho.

O texto retrata uma cena na qual Luísa é apresentada em um momento de

- (A) despreocupação.
- (B) entusiasmo.
- (C) frustração.
- (D) inquietação.
- (E) desilusão.

Observe a charge.



(<https://www.instagram.com>. Acesso em 01.09.2025)

A charge apresenta uma crítica quanto

- (A) às brincadeiras infantis.
- (B) ao uso excessivo do celular.
- (C) à fragilidade dos brinquedos.
- (D) ao descaso do filho com os pais.
- (E) à superproteção dos pais.

Leia o texto para responder à questão 17.



(Campanha produzida pelo Instituto Banco Vermelho. <https://www.instagram.com>, 03.08.2025)

Na campanha, a oração introduzida pela palavra “caso” pode ser reescrita, sem prejuízo de sentido, da seguinte forma:

- (A) “assim que uma mulher estiver em perigo imediato”.
- (B) “porque uma mulher está em perigo imediato”.
- (C) “embora uma mulher esteja em perigo imediato”.
- (D) “se uma mulher estiver em perigo imediato”.
- (E) “apesar de uma mulher estar em perigo imediato”.

Leia o texto para responder à questão 18.

Temporal

A mulher,
repleta de lama, chora.

O homem,
feito de barro,
desaba em lágrimas.

De aço mesmo,
só a vida
– essa lâmina cega
que corta
sempre do mesmo lado.

(Sérgio Vaz. *Flores na Alvenaria*.

São Paulo: Global Editorial, 2021, p. 77. (Edição para Kindle))

No poema, o conteúdo das duas primeiras estrofes remete à ideia de

- (A) fragilidade.
- (B) conformação.
- (C) vitimismo.
- (D) dúvida.
- (E) reparação.

Texto I



(<https://www.youtube.com/>.
Acesso em 20.06.2025)

Texto II

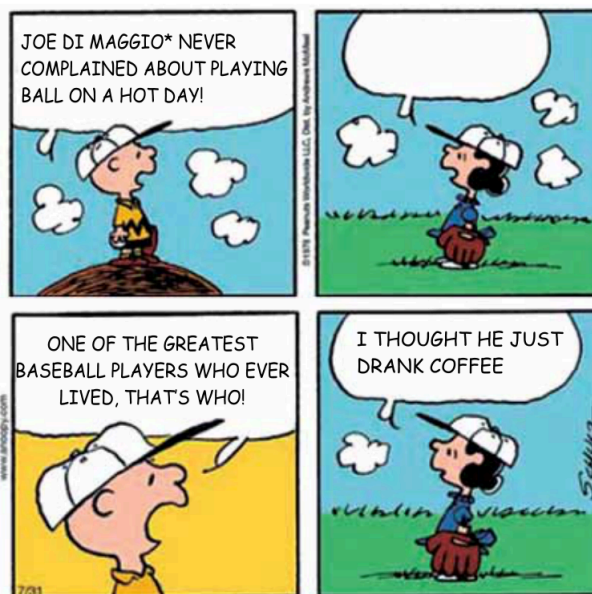


(<https://mediamodifier.com/>.
Acesso em 20.06.2025)

O conteúdo dos dois textos apresenta uma preocupação com o

- (A) risco de aumento de temperatura das águas.
- (B) impacto do excesso de água sobre a vegetação.
- (C) desperdício de água doce pelos humanos.
- (D) aumento do nível dos oceanos na Terra.
- (E) perigo de secas e enchentes no Brasil.

Leia a tirinha.



(<https://www.gocomics.com/peanuts/2025/07/31>. Adaptado)

***Joe DiMaggio** – grande astro do baseball americano de meados do Século XX e garoto propaganda de marca de famosa cafeteira elétrica.

Considerando o contexto da tirinha, a pergunta feita pela menina no balão no segundo quadrinho é:

- (A) What do you mean by that?
- (B) Who was Joe Di Maggio?
- (C) What ball?
- (D) Did he play baseball?
- (E) Was he good?

Killing two birds with one stone



This post will cover some common ways of talking about doing things successfully. Informally, it is very common to say that we “get something done”. When something is completed successfully and often more easily than you expected, you might exclaim, “Job done!” More formally, we can say we “achieve” or “accomplish” something, especially when it takes a lot of effort. In informal English, when people achieved something extremely well, we can say they “smashed it”. If someone succeeded easily in something difficult, such as an exam, the person “sailed through” it.

Finally, if you are lucky enough to achieve two things with the same action, you could use the expression “kill two birds with one stone”. I hope this post has fulfilled its aim and that you have managed to learn some new words to help you sail through your exams!

(Liz Walter. <https://dictionaryblog.cambridge.org>. Acesso em 03.07.2025. Adaptado)

21 PROVÃO PAULISTA 2025 - 2ª SÉRIE

No trecho do segundo parágrafo — *if you are lucky enough to achieve two things with the same action, you could use the expression “kill two birds with one stone”* —, a expressão entre aspas equivale, em português, a

- (A) ter dois pesos e duas medidas.
- (B) trocar seis por meia dúzia.
- (C) acertar dois coelhos com uma só cajadada.
- (D) mais vale um pássaro na mão do que dois voando.
- (E) estar com a faca e o queijo na mão.

CNN: AI's Effects On The Brain

Omar Jimenez, on The Brief with Jim Sciutto

In a recent CNN¹ interview, MIT²'s Dr. Nataliya Kosmyna shared findings from a new study showing that relying solely on AI for tasks like writing can reduce brain activity and memory. The research highlights how overusing AI³ tools like ChatGPT may impact how we think – and why human effort still matters.

Transcript

OMAR JIMENEZ: Meanwhile, a new study from MIT is raising the alarm about how AI impacts learning and how convenience could come at a cost for your brain. The study looked at essay writing across three groups, people using AI, a search engine, or just their own brain power. That last group, no tools at all, showed the

strongest brain activity plus better memory recall. They were followed by the search engine users and in last place, people relying on AI.

Now, as students and workers become more and more dependent on tools like ChatGPT, it does raise a lot of questions about the future of how we think.

Joining me now is Nataliya Kosmyna lead author on the study. Thank you for being here. Can you just explain what you learned from this study? Did it surprise you?

(<https://www.media.mit.edu>. Acesso em 21.07.2025. Adaptado)

GLOSSÁRIO:

¹ CNN: canal de noticiário na televisão e mídias.

² MIT: Massachusetts Institute of Technology, uma universidade de pesquisa nos Estados Unidos.

³ AI (artificial intelligence): inteligência artificial.

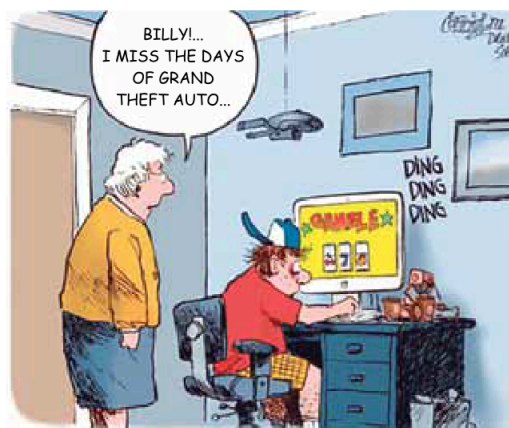
22 PROVÃO PAULISTA 2025 - 3ª SÉRIE

A notícia aborda

- (A) um estudo do MIT sobre o impacto de IAs generativas nas atividades cerebrais e na memória.
- (B) uma entrevista dada por um especialista da CNN ao MIT sobre o uso de IAs generativas no jornalismo.
- (C) a transcrição de um estudo sobre a visão do jornalista Omar Jimenez acerca do uso de IAs generativas.
- (D) uma conversa entre a jornalista Nataliya Kosmyna e o pesquisador Omar Jimenez, responsável pelo estudo do MIT.
- (E) a preocupação excessiva que diferentes mídias, como a CNN, têm demonstrado acerca das IAs.

23 PROVÃO PAULISTA 2025 - 3ª SÉRIE

Analise o cartum.



(www.sitnews.us. Acesso em 27.08.2025)

O cartum apresenta uma

- (A) crítica à prática de apostas online.
- (B) análise positiva dos cursos em formato virtual.
- (C) oposição à supervisão excessiva de pais.
- (D) preocupação com a paternidade tóxica.
- (E) censura aos jogos que envolvem violência.

ChatGPT May Be Eroding Critical Thinking Skills, According to a New MIT Study

Does ChatGPT harm critical thinking abilities? A new study from researchers at MIT's Media Lab has returned some concerning results.

The study divided 54 subjects – 18 to 39 year-olds

from the Boston area – into three groups, and asked them to write several SAT essays using OpenAI's ChatGPT, Google's search engine, and nothing at all, respectively. Researchers used an EEG to record the writers' brain activity across 32 regions, and found that of the three groups, ChatGPT users had the lowest brain engagement and "consistently underperformed at neural, linguistic, and behavioral levels." Over the course of several months, ChatGPT users got lazier with each subsequent essay, often resorting to copy-and-paste by the end of the study.

(Andrew R. Chow. <https://time.com>. Acesso em 31.07.2025. Adaptado)

24 PROVÃO PAULISTA 2025 - 3ª SÉRIE

O uso do verbo modal "may", no título do artigo informativo, expressa a ideia de que o ChatGPT

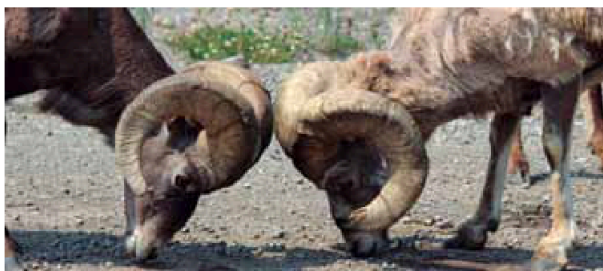
- (A) está diretamente ligado a melhoras no pensamento crítico.
- (B) certamente prejudicará a capacidade de escrita dos usuários.
- (C) não afeta as habilidades atreladas ao raciocínio lógico.
- (D) pode estar sendo afetado pelo pensamento crítico dos usuários.
- (E) pode estar prejudicando as habilidades de pensamento crítico.

FÍSICA

25 PROVÃO PAULISTA 2025 - 1ª SÉRIE

Os carneiros selvagens machos têm grandes chifres marroms que se curvam sobre as orelhas e sobem em espiral, passando pelas bochechas. Além dos chifres, têm crânios de camada dupla, reforçados com estruturas ósseas para protegê-los.

Ao lutar por dominância e direito de acasalamento, avançam uns contra os outros. Durante a colisão, são protegidos por mecanismos de resistência ao impacto e absorção de energia, que derivam de componentes da estrutura material nos chifres. Seus chifres se dobram para prolongar a duração da colisão e reduzir sua força.



(<https://pxhere.com/pt/photo/1361130>. Acesso em 07.10.2025)

Considere que os chifres absorvem toda a energia cinética adquirida por um carneiro de 110 kg, que avança a 9 m/s em direção a seu oponente em repouso. Se, após a colisão, os dois permanecerem em repouso, a energia dissipada pelos chifres tem uma intensidade de, aproximadamente,

- (A) 4,5 kJ.
- (B) 0,5 kJ.
- (C) 8,2 kJ.
- (D) 2,3 kJ.
- (E) 1,1 kJ.

26 PROVÃO PAULISTA 2025 - 1ª SÉRIE

As formigas da espécie *Odontomachus bauri*, mais conhecidas como formigas-de-estalo, fecham suas mandíbulas com extrema rapidez, a uma velocidade 2,3 mil vezes maior que a do piscar de um olho. As mandíbulas dessas formigas são capazes de desferirem mordidas poderosas contra suas presas, com uma força 300 vezes maior que seu próprio peso.



Além de usar essa capacidade para captura de suas presas, em uma situação de perigo, essas formigas fecham suas mandíbulas contra uma superfície dura, e o impacto de suas mandíbulas nessa superfície lança a formiga para cima, em um breve voo, que despista seu predador.

(<https://www.bbc.com>. Acesso em 03.08.2025. Adaptado)

Ao morder algo duro como o chão, a formiga de estalo é arremessada para cima devido

- (A) ao chão como referencial inercial.
- (B) à primeira Lei de Newton.
- (C) ao princípio da ação e reação.
- (D) à inércia do chão.
- (E) à Lei da Gravitação Universal.

27 PROVÃO PAULISTA 2025 - 1ª SÉRIE

Às vezes, fazemos perguntas que parecem triviais, mas que se tornam interessantes graças à fonte das respostas.

Se feitas a um físico, perguntas como: você se sente atraído por outra pessoa? ou você é atraente? serão respondidas afirmativamente. Graças à gravidade que atua entre as coisas e é universal, todo objeto que tem massa tem também a sua própria força gravitacional. Então, estamos todos atraindo e sendo atraídos o tempo todo.

(<https://www.bbc.com>. Acesso em 03.08.2025. Adaptado)

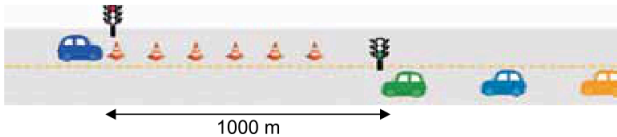
Conforme explica a reportagem, podemos usar a lei da gravidade de Newton para calcular a atração gravitacional entre quaisquer dois objetos, inclusive entre duas pessoas aqui na Terra.

Apesar de a intensidade dessa força ser muito pequena, não há dúvidas de que ela será maior quanto

- (A) menor a distância entre as pessoas.
- (B) mais próximas as pessoas estiverem da Terra.
- (C) menor a massa das pessoas.
- (D) mais distantes as pessoas estiverem da Terra.
- (E) maior a distância entre as pessoas.

Para realizar obras de manutenção em uma estrada de mão dupla, o trânsito de veículos em um trecho de 1 000 m de extensão precisa ser limitado a uma faixa e implantado um esquema de interrupção de tráfego. Dessa forma, uma fila de carros é mantida em espera em um dos extremos do trecho, enquanto, no outro extremo, outra fila de carros inicia sua travessia, movimentando-se com velocidade constante de 20 m/s.

O tempo total para entrada e travessia do trecho de 1000 m é limitado a 120 s. Depois desse intervalo de tempo, os carros que aguardam do outro lado são liberados e iniciam sua travessia, tendo igualmente 120 s. O ciclo é então repetido indefinidamente.



(Imagem fora de escala)

Considerando que cada carro em movimento dentro da fila tem resguardado 40 m de extensão de fila, qual é o número máximo de carros que atravessam o trecho em obras, em cada intervalo de liberação de filas?

- (A) 105
- (B) 9
- (C) 23
- (D) 190
- (E) 35

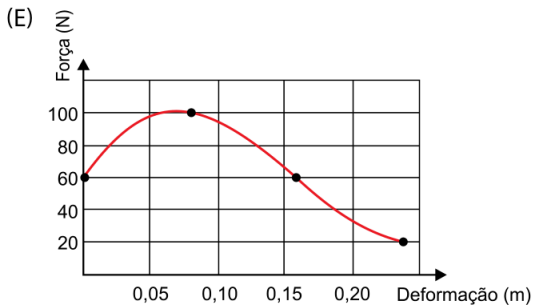
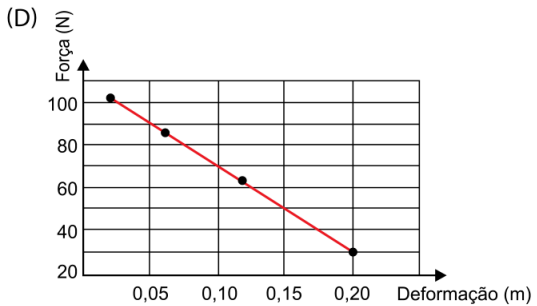
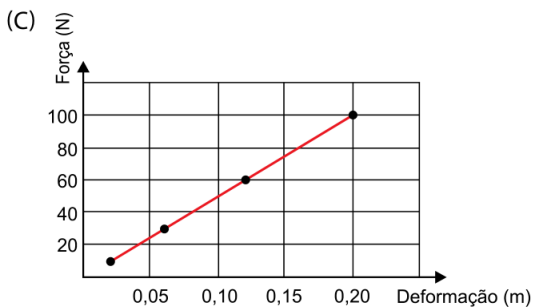
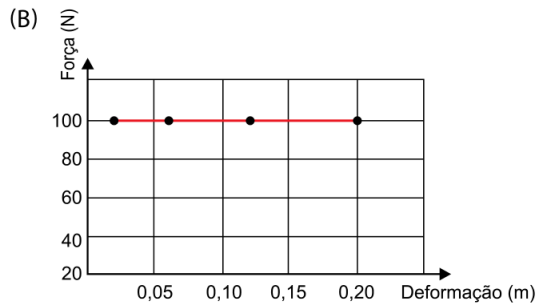
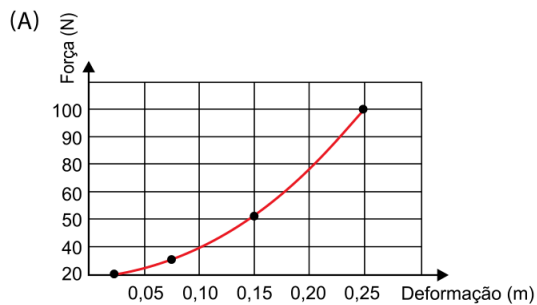
Os trens turísticos oferecem diferentes experiências culturais e históricas, desbravando rotas exclusivas e contemplativas. Um fator que intensifica essa experiência é a velocidade média desenvolvida por esses trens. Por exemplo, enquanto um ônibus com velocidade média igual 90 km/h percorre certa distância em meia hora, o trem turístico percorre a mesma distância em uma hora e meia. Nessas condições, a velocidade média do trem, em km/h, é de

- (A) 67.
- (B) 135.
- (C) 60.
- (D) 45.
- (E) 30.

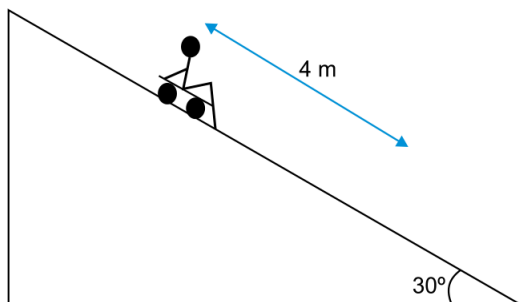
Um experimento, com uma mola, um conjunto de objetos de massas diferentes e uma régua, foi realizado com objetivo de determinar a constante elástica da mola. A tabela reúne os registros da deformação da mola ao ser submetida a diferentes intensidades de força.

Força (N)	Deformação (m)
10	0,02
30	0,06
60	0,12
100	0,20

O gráfico da força em função da deformação da mola está corretamente representado em:



Sentada sobre seu skate e com os pés deslizando pelo asfalto, uma criança de 40 kg desce 4 metros de uma ladeira de 30° de inclinação, com velocidade constante. Considere o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 .



Nessas condições, a intensidade do trabalho realizado pela força resultante é

- (A) 400 J.
- (B) 200 J.
- (C) 1 000 J.
- (D) 800 J.
- (E) nulo.

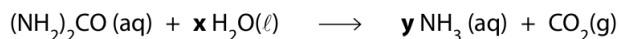
Uma pedra de 0,5 kg é lançada para cima a partir do solo com velocidade inicial igual a 10 m/s . Em sua subida, a pedra é sujeita à força resistente devido ao ar, que dissipa parte de sua energia mecânica e limita sua subida até a altura de 4 metros.

Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 m/s^2 , a perda percentual de energia da pedra, ao longo de sua subida, corresponde a

- (A) 30%.
- (B) 20%.
- (C) 10%.
- (D) 40%.
- (E) 50%.

QUÍMICA

A ureia, $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$, é uma substância que existe no sistema biológico. A reação da ureia com a água é denominada hidrólise da ureia, representada pela equação a seguir:



Para a equação balanceada da hidrólise de 1 mol de ureia, formando 1 mol de CO_2 , a soma dos valores que substituem os coeficientes estequiométricos representados por x e y na equação é igual a

- (A) 3.
- (B) 4.
- (C) 5.
- (D) 1.
- (E) 2.

Em junho de 2025, um vazamento de óleo diesel atingiu o rio Ribeira de Iguape, na divisa entre os estados de São Paulo e Paraná. A situação causou alerta em diversas cidades devido ao risco de contaminação da água e morte de peixes.

Considere a tabela a seguir com algumas propriedades da água e do óleo diesel:

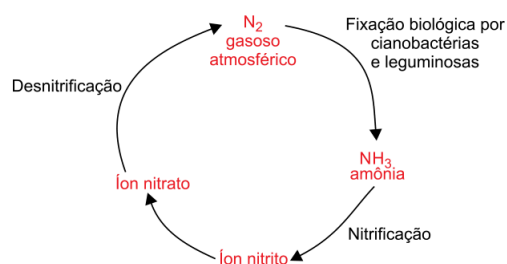
	ÁGUA	ÓLEO DIESEL
Densidade	1,0 g/mL	0,85 g/mL
Polaridade	polar	não polar

Com base nessas informações, é correto afirmar que o vazamento de óleo prejudica o ambiente aquático porque o óleo

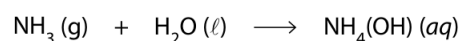
- (A) flutua na superfície da água e dificulta a entrada de oxigênio no ecossistema.
- (B) reage rapidamente com a água e forma produtos venenosos para os peixes.
- (C) mistura-se com a água e dificulta a movimentação dos peixes.
- (D) deposita-se no fundo do rio e afeta os nutrientes essenciais ao ecossistema.
- (E) dissolve-se lentamente na água e reduz a quantidade de luz absorvida pelas algas.

Durante uma aula a respeito dos ciclos biogeoquímicos, os alunos discutiram a transformação de compostos nitrogenados realizada por bactérias presentes no solo. Uma das etapas envolve a formação de amônia (NH_3), que se dissipa no solo e na água em ambientes ricos em matéria orgânica.

A figura representa um esquema simplificado do ciclo biogeoquímico do nitrogênio.



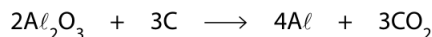
Na presença de água, a amônia interage de acordo com a equação a seguir.



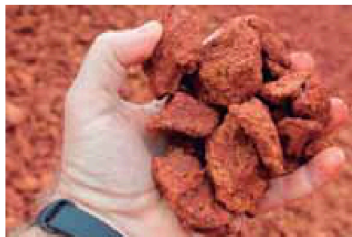
A amônia formada no ciclo biogeoquímico do nitrogênio

- (A) reage com a água, formando um óxido que se dissolve no solo e diminui o seu pH.
- (B) comporta-se como um ácido fraco e reage com as bases fracas neutralizando o solo.
- (C) comporta-se como ácido forte, contribuindo para a acidificação natural do solo.
- (D) transforma-se em um sólido que se acumula como depósito mineral insolúvel.
- (E) reage com a água, formando soluções de caráter básico que aumentam o pH do solo.

O Brasil inspira o mundo nas estratégias de produção de alumínio metálico (Al) de forma sustentável e menos poluente. O alumínio é produzido a partir do seu minério, a bauxita, que contém alumina (Al_2O_3). A eletrólise da alumina com eletrodos de carbono (C), denominado coque, resulta no alumínio metálico e no gás dióxido de carbono (CO_2). A equação dessa reação é representada a seguir.

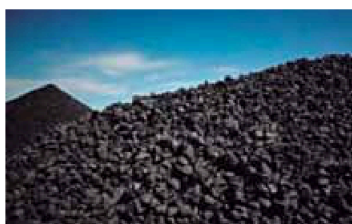


As figuras mostram as matérias-primas e produto desse processo.



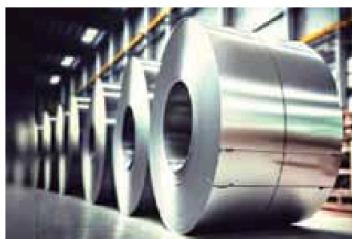
Bauxita

(<https://revistaaluminio.com.br/>. Acesso em 08.08.2025)



Coque

(<https://www.brascook.com.br/>. Acesso em 08.08.2025)



Alumínio

(<https://revistaaluminio.com.br/>. Acesso em 08.08.2025)

Na reação de obtenção do alumínio metálico, as substâncias simples são

- (A) carbono e dióxido de carbono.
- (B) carbono e alumínio.
- (C) alumina e alumínio.
- (D) alumina e dióxido de carbono.
- (E) carbono e alumina.

Adoçantes artificiais são substâncias químicas que têm sabor doce e são empregados para adoçar bebidas e comidas. Uma dessas substâncias é o aspartame, comercializado em sachês.



(Imagem gerada por IA – ChatGPT)

Para adoçar uma xícara de café, adiciona-se um sachê que contém 1 g de aspartame. O volume final do café adoçado é de 50 mL.

Considerando que 1 litro corresponde a 1000 mL, a concentração de aspartame, em g/L, nessa xícara de café adoçado é igual a

- (A) 200 g/L.
- (B) 5 g/L.
- (C) 20 g/L.
- (D) 50 g/L.
- (E) 2g/L.

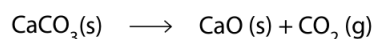
Leia o texto para responder à questão 38.

O calcário calcítico é constituído principalmente por carbonato de cálcio ($CaCO_3$), um composto químico abundante nas rochas calcárias. Para sua utilização industrial, o mineral passa por etapas de beneficiamento que visam à separação das impurezas.



(<https://www.quimica.com.br/calcario-o-que-e-para-que-serve-quem-fornece>. Acesso em 28.09.2025)

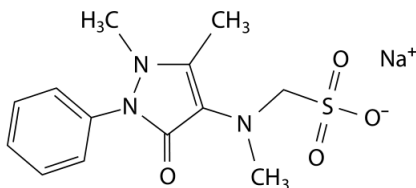
O carbonato de cálcio possui ampla aplicação em diferentes setores, como nas indústrias farmacêutica, de tintas, de polímeros e na siderurgia. Além disso, é a matéria-prima para a produção da cal (óxido de cálcio, CaO ; massa molar = 56 g/mol), utilizada na fabricação de cimento e na agricultura. A cal é obtida pela decomposição térmica do carbonato de cálcio (massa molar = 100 g/mol), conforme a reação:



O produto gasoso formado na reação de decomposição térmica do carbonato de cálcio pertence à função inorgânica

- (A) óxido e sua molécula é linear.
- (B) ácido e sua molécula é linear.
- (C) ácido e sua molécula é angular.
- (D) óxido e sua molécula é angular.
- (E) óxido e sua molécula é plana trigonal.

Dipirona sódica é um medicamento com efeito analgésico e redutor de febre. Trata-se de um composto iônico, cuja estrutura é representada na imagem a seguir.



Conforme mostrado na imagem, a carga negativa do ânion está localizada próxima ao átomo de enxofre, mais especificamente no átomo de

- (A) nitrogênio (N).
- (B) oxigênio (O).
- (C) carbono (C).
- (D) hidrogênio (H).
- (E) sódio (Na).

Leia o texto.

Apenas 5% do Universo é formado pela matéria que conseguimos observar e estudar. Esta pequena parcela do que conhecemos é descrita pelos elementos químicos da tabela periódica, que são os ingredientes básicos da matéria e de tudo o que conseguimos observar hoje na natureza.

O nitrogênio da atmosfera, o ferro do nosso sangue, o cálcio dos nossos ossos, o silício dos nossos computadores e o flúor da pasta de dente, todos estes elementos são formados no interior de estrelas de diferentes massas.

(Alan Alves Brito. *A origem dos elementos da tabela periódica*. <https://blogs.oglobo.globo.com/ciencia-matematica/post/>. Adaptado)

Observando a tabela periódica, é possível concluir que, entre os elementos químicos citados no texto, o de maior massa atômica é o

- (A) ferro.
- (B) flúor.
- (C) cálcio.
- (D) nitrogênio.
- (E) silício.

Leia o trecho de uma reportagem científica.

Pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, desenvolveram uma célula solar que combina alta eficiência, transparência e possibilidade de reciclagem. O novo dispositivo é feito com materiais que permitem sua separação em componentes reutilizáveis, por meio de um processo que utiliza vapor de água a 85 °C.

“Embora ainda esteja em fase experimental, o avanço representa um passo promissor para tornar as tecnologias fotovoltaicas mais sustentáveis e de menor impacto ambiental.”

(<https://revistapesquisa.fapesp.br/>. Acesso em 15.09.2025)

De acordo com o excerto, o desenvolvimento dessa nova célula solar está relacionado

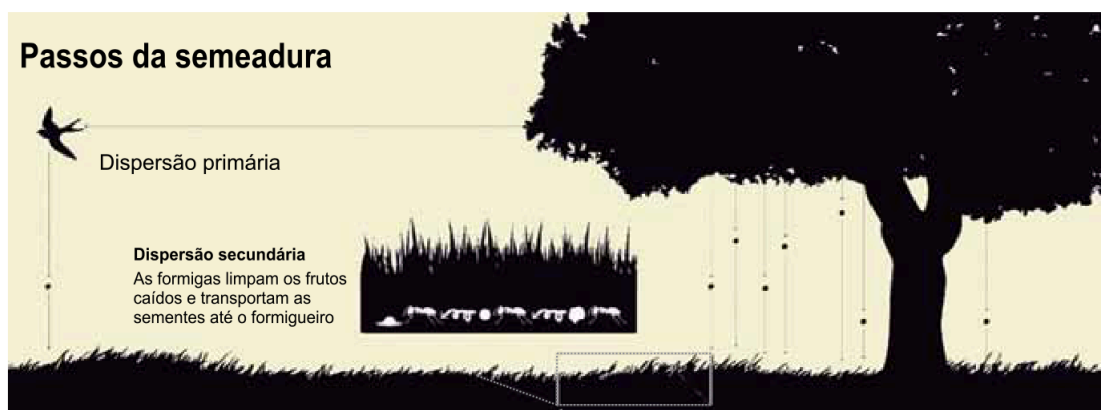
- (A) à nova tecnologia, que alia eficiência energética à sustentabilidade, com potencial de reaproveitamento de materiais.
- (B) ao aumento significativo da produção de energia elétrica em larga escala, sem necessidade de radiação solar direta.
- (C) à substituição total de painéis solares convencionais por novos materiais de baixo custo, já disponíveis no mercado.
- (D) à aplicação imediata em sistemas comerciais e industriais devido à alta durabilidade e à resistência à água.
- (E) à fabricação de células solares mais leves e versáteis, com uso restrito às propriedades industriais e rurais.

Carl Linnaeus, também conhecido no Brasil como Lineu, foi um botânico sueco do século XVIII que revolucionou a classificação dos seres vivos ao criar o sistema de nomenclatura binominal. Esse sistema, que utiliza dois termos em latim para nomear cada espécie, permitiu uma proposta de padronização universal de nomenclatura e classificação dos organismos.

De acordo com as regras de classificação e nomenclatura de Lineu, os termos *Puma concolor*, *Leopardus wiedii* e *Leopardus guttulus* fazem referência a

- (A) três nomes comuns e três nomes científicos do mesmo gênero.
- (B) três organismos da mesma espécie, mas de famílias diferentes.
- (C) dois seres vivos da mesma espécie e um de espécie diferente.
- (D) três espécies de mesma família, mas de gêneros diferentes.
- (E) duas espécies do mesmo gênero e uma de um gênero diferente.

Pesquisas realizadas na Mata Atlântica e no Cerrado revelam que formigas desempenham um papel essencial na regeneração de áreas florestais degradadas.



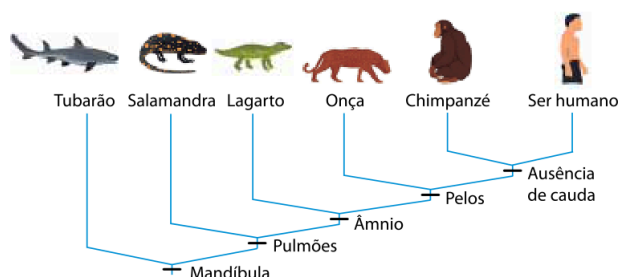
(<https://revistapesquisa.fapesp.br/>. Acesso em 23.07.2025. Adaptado)

Os formigueiros, ricos em nutrientes, tornam-se locais ideais para o desenvolvimento das plantas. Além disso, as formigas contribuem para a dispersão direcionada de sementes, aumentando a diversidade e a chance de sobrevivência das plantas jovens ao longo do tempo, especialmente nos estágios iniciais da sucessão ecológica.

O papel das formigas, numa sucessão ecológica, é

- (A) contribuir com o processo de colonização ao favorecer a germinação de sementes em ambientes já degradados.
- (B) reduzir a velocidade de transformação desse processo, pois elas consomem sementes e impedem sua germinação.
- (C) transportar as sementes em ambientes de rocha nua, onde não há solo e nem matéria orgânica.
- (D) transportar as sementes que não conseguem germinar até os formigueiros que são locais secos e pobres.
- (E) substituir de forma integral o papel do vento, aves e mamíferos na dispersão inicial de sementes.

Análise o cladograma.

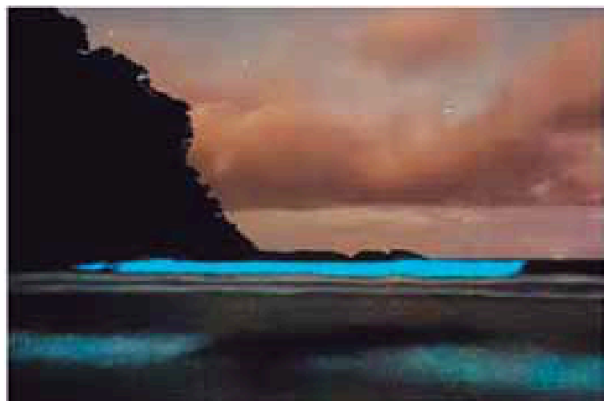


A análise do cladograma permite inferir que

- (A) a salamandra foi a primeira a desenvolver mandíbula.
- (B) o chimpanzé e o ser humano são os únicos que possuem pelos.
- (C) os organismos com âmnio também possuem pelos.
- (D) o lagarto foi o primeiro a desenvolver pulmões.
- (E) os organismos pulmonados também são mandibulados.

Leia a manchete de uma notícia.

*Fenômeno raro deixa o mar de praia em Ubatuba
"brilhando no escuro"*



(<https://nautica.com.br/>. Acesso em 25.07.2025. Adaptado)

Esse fenômeno é denominado de bioluminescência e ocorre porque alguns organismos unicelulares, como algas, convertem moléculas de ATP, obtidas a partir da glicose, em luz. Essa emissão luminosa é um exemplo de atividade metabólica celular que depende diretamente da liberação controlada de energia.

A bioluminescência observada depende diretamente da

- (A) fotossíntese, que transforma luz solar em energia luminosa utilizada pelas células para produzir luz.
- (B) fermentação, que ocorre na presença de oxigênio e libera grandes quantidades de energia.
- (C) respiração celular, que consome gás carbônico e água para gerar moléculas de glicose.
- (D) respiração celular, que converte a energia de moléculas orgânicas de glicose em energia química na forma de ATP.
- (E) fermentação intracelular, responsável pela quebra de partículas sólidas fagocitadas que liberam luz e energia.

Leia a tirinha do cartunista Jean Pico.

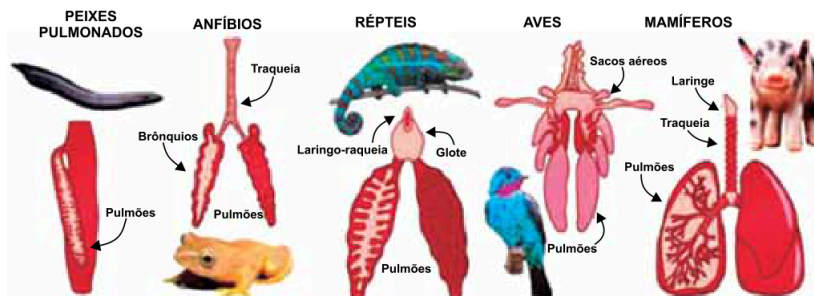


(<https://www.jornalecao.com.br>. Acesso em 01.08.2025)

O problema ambiental abordado na tirinha pode ser causado pela

- (A) baixa disponibilidade de aterros sanitários municipais.
- (B) ligação irregular do esgoto residencial à rede de águas pluviais.
- (C) ampla impermeabilização do solo por asfalto e concreto.
- (D) ausência de coleta do lixo reciclável nos bairros residenciais.
- (E) liberação ilegal de lixo sólido nas margens dos rios e lagos.

Analise a figura que apresenta órgãos respiratórios de cinco grupos de vertebrados.



(<https://jornal.usp.br/>. Acesso em 31.07.2025. Adaptado)

O ar, quando entra no organismo, atinge os bronquíolos e chega aos alvéolos pulmonares, unidades que realizam as trocas gasosas por difusão simples. Para ocorrer a ventilação pulmonar, o músculo diafragma e os músculos intercostais precisam entrar em atividade, contraindo e relaxando, permitindo a entrada ou a saída do ar nos pulmões.

A descrição apresentada refere-se à fisiologia respiratório que ocorre nos

- (A) peixes pulmonados.
- (B) anfíbios.
- (C) répteis.
- (D) aves.
- (E) mamíferos.

Leia a tira.



(<https://www.umsabadoqualquer.com>.
Acesso em 10.08.2025. Adaptado)

A hipótese de Francesco Redi, ao ser testada, demonstrou que as larvas surgiram

- (A) em ambos os potes, comprovando a teoria da geração espontânea.
- (B) apenas no pote aberto, comprovando a teoria da geração espontânea.
- (C) apenas no pote fechado, refutando a teoria da geração espontânea.
- (D) apenas no pote aberto, refutando a teoria da geração espontânea.
- (E) apenas no pote fechado, comprovando a teoria da geração espontânea.